

Aritmética

La tripulación de un barco está conformada por 70 personas. Se cuenta con alimento para 18 días con 3 comidas diarias. Si se disminuyen las raciones a 2 comidas diarias y se aumenta la tripulación con 15 personas, ¿Cuántos días durarán los alimentos?

21.85

22.23

32.78

Correcta. Se multiplica la cantidad de personas con las 3 comidas que se daban en un inicio y los días en los que se daban, el resultado se divide entre el resultado de multiplicar la suma de las personas por las 2 comidas diarias que se darán $x = (70)(3)(18)/(85)(2) = 3\,780/170 = 22.23$.

La capacidad de una cisterna es de 6 045 L. Si se llena con agua de un grifo a razón de 65 L cada 3 minutos, ¿Cuántos minutos tardará en llenarse?

31

93

279

Correcta. Aquí se multiplica el 6 045 por los 3 minutos de la razón y se divide entre los 65 L, lo cual es una operación correcta: $6\,045 \times 3 = 18\,135$; $18\,135/65 = 279$.

Identifique la situación en la que se aplica la ley de los signos que corresponde al producto de un número negativo por uno positivo.

Una persona tiene un capital invertido de \$5,000 en un negocio y a los 2 meses pierde \$1,200

La temperatura de una ciudad es de 6 °C bajo cero y durante la madrugada desciende el doble

Un empleado tiene una deuda de \$7,500 y en 3 meses la incrementa \$3,000

Correcta. En este caso, se habla de temperatura bajo cero, por lo cual es un número negativo, que se multiplica por el número positivo 2, es lo que desciende la temperatura, es decir: $2(-6\text{ °C}) = -12\text{ °C}$, es lo que desciende la temperatura durante la madrugada. Se aplica la ley de signos que se menciona en la base.

Una familia compra un refrigerador que al conectarlo a la corriente está a una temperatura ambiente de 27 °C. La temperatura baja 4 °C cada hora que el refrigerador está funcionando. Si en un periodo de 7 horas hay un apagón de 2 horas que hace que su temperatura aumente 6 °C, ¿cuál es la temperatura del refrigerador después de las 7 horas?

5 °C

13 °C

19 °C

Correcta. El sustentante determina el número de horas que el refrigerador estuvo funcionando restando la horas del apagón $(7 - 2)$ y lo multiplica por los grados que disminuye en cada hora $(7 - 2) \times 4$; a esto le suma la temperatura que aumentó durante el apagón $(7 - 2) \times 4 + 6$, finalmente este resultado se resta de la temperatura inicial, quedando $27 - (7 - 2) \times 4 + 6$ que es igual a 13.

En una veterinaria se realizará un inventario de los alimentos que vende para diferentes animales. Del total de productos, $\frac{1}{3}$ es para perros, el de gatos es la mitad de la cantidad que hay de alimento para perros, $\frac{1}{8}$ del total es para roedores y el restante es alimento para peces.

Determine la porción de alimentos para peces.

$\frac{5}{8}$

$\frac{3}{8}$

$\frac{1}{8}$

Correcta. Si bien se requiere calcular la suma de los productos alimenticios, primero es necesario determinar la parte de alimento para gatos, la cual puede obtenerse a partir de multiplicar la cantidad de alimento para perros por $\frac{1}{2}$ o bien, dividiendo la cantidad de alimento para perros entre 2, teniendo que la cantidad de alimentos para gatos $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = (\frac{1}{3})/(2) = \frac{1}{6}$. Paso seguido, se realiza la suma de $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$, conociendo que el entero son $\frac{8}{8}$, finalmente se procede a realizar la resta $\frac{8}{8} - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$.

Una persona que gana \$8,000.00 quincenales recibió esta quincena un bono de \$1,000.00.

Si gastó \$575.25 en comida y realizó 3 compras de \$22.28, ¿cuánto dinero le queda?

\$8,357.91

\$8,402.47

\$8,491.59

Correcta. Identificó el salario quincenal y el bono como un ingreso, después considera correctamente que hizo 3 compras, por lo que resta al ingreso (\$9,000) la cantidad que gastó en la comida, y también restó la cantidad que gastó por las 3

compras. Las operaciones realizadas fueron: sumar los ingresos sueldo y bono ($\$8,000 + \$1,000 = \$9,000$), después restar a ese ingreso de $\$9,000$ el gasto de la comida ($\$575.25$), quedando $\$8,424.75$, ahora a valor le resta el resultado de multiplicar las 3 compras de $\$22.28$ ($3 * \$22.28 = \66.84), entonces es $\$8,424.75 - \66.84 , resultando $\$8,357.91$.

Identifique la expresión en la que se utilizan de manera correcta los símbolos de agrupación.

$$-4[-3 + (6 - 4 - 3) - (7 - 4 - 1 + 2)] - 10$$

$$4(-6) + (3 - 2 - 1) - (3 + 4 - 2 + 4) - 6$$

$$-4[2 + (-5 - 2 - 3) + (-2 - 4 - 3 + 2)] - 4$$

Correcta. El uso de los símbolos de agrupación es el adecuado, tanto el uso de paréntesis como el de los corchetes.

¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?

$$(-33)(9-2)$$

$$-0.33$$

$$0.33$$

$$3.00$$

Correcta. Los valores numéricos calculados en ambos productos son correctos pero se interpreta el orden invertido en que se realiza la división correspondiente $81/27 =$

$$3.00$$

Elija la expresión aritmética que corresponde al planteamiento: el cubo de la semisuma de cuatro y siete más el cuadrado de cinco.

$$(4 + 7/2)^3 + 5^2$$

$$(4 + 7/2) + 5^{23}$$

$$(4 + 7/2 + 5^2)^3$$

Correcta. La semisuma se plantea como $(4 + 7)/2$ y se eleva al exponente 3 que corresponde al cubo de la semisuma obteniendo $((4 + 7)/2)^3$, finalmente, se le suma el cuadrado de 5 para obtener la expresión $((4 + 7)/2)^3 + 5^2$.

¿Cómo se traduce en lenguaje común la expresión?

$$(5 - 3)^{(2/3)}$$

La diferencia de cinco...

y tres, elevada a la dos tercios

con tres elevada a la dos tercios

a la dos tercios y tres a la dos tercios

Correcta. La expresión representa el orden jerárquico de elevar a la $2/3$ la diferencia de 5 con 3: $(5 - 3)^{(2/3)}$.

De acuerdo con el censo del Inegi del año 2020, la población de México era aproximadamente de 1.26×10^8 y, de acuerdo con estimaciones estadísticas, cada mexicano consume en promedio 65.00 kg de carne al año.

Calcule el promedio de kilogramos de carne que se consumieron en México en el año 2020.

8.19×10^7

8.19×10^8

8.19×10^9

Correcta. Multiplica y expresa correctamente las cantidades en notación científica, ya que el formato de la notación científica es $a \times 10^n$, donde n es un entero y a debe ser un número entre 1 y 9.

¿Cuál es el resultado de reducir la expresión aritmética?

$$[-3^2 + 2 \div (1 - 3/4)]$$

-17

1

28

correcta. Realiza, de forma incorrecta, la potencia: $-3^2 = 9$, en vez de: $-3^2 = -9$; ya que la potencia no abarca al signo negativo, por no encontrarse -3 dentro de un signo de agrupación. El procedimiento incorrecto es: $-[-3^2 + 2/(1 - 3/4)]$; $-[-3^2 + 2/(1/4)]$; $-[9 + 2/(1/4)]$; $-[9 + 8]$; $-[17] = -17$

¿Cuál es el resultado de la operación?

$$-2^2 - 3^2 + 5^2 - 2 \times -2^{22}$$

2.0

4.0

10.5

Correcta. Todas las operaciones de exponenciación y multiplicación en el numerador y denominador se realizan de forma correcta $(-4 - 9 + 25 - 2 \times -2)/4 = (-4 - 9 + 25 + 4)/4 = 16/4 = 4.0$.

¿Cuáles son los factores primos de 420?

1, 2, 3, 5

1, 3, 5, 7

2, 3, 5, 7

Correcta. Por medio de la descomposición prima de 420, se determina que los factores primos son: 2, 3, 5, 7.

Tres pilotos de una aerolínea despegan a la misma hora del mismo aeropuerto. El primer piloto despegue de ese aeropuerto cada 12 horas; el segundo, cada 18 horas, y el tercero, cada 15 horas.

Calcule en cuántos días volverán a coincidir los pilotos en el mismo aeropuerto.

1.25

3.00

7.50

Correcta. Determina el máximo común divisor entre 12, 15 y 18; siendo éste el 3.00, ya que es frecuente que el sustentante confunda el máximo común divisor con el mínimo común múltiplo. Además, no convierte las horas a días.

En una construcción, un par de trabajadores tienen 2 troncos que deben cortar. El primer tronco mide 24 m y el segundo es de 18 m. Quieren cortarlos en varios trozos que midan lo mismo, pero que sean lo más largos posible.

El primer trabajador debe cortar ____ trozos de tronco y el segundo, ____.

3, 4

4, 3

8, 6

Correcta. Se tiene que dividir en trozos lo más largo posible. Por lo tanto, sacamos el máximo común divisor: 18, $24/2$; 9, $12/2$; 9, $6/2$; 9, $3/3$; 3, $1/3$; 1, 1, de ahí se toman los factores primos con su exponente 1 y se multiplican, en este caso $2 \times 3 = 6$. Por lo que la medida de los trozos será de 6 m cada uno $24/6 = 4$ trozos de tronco del primer trabajador y $18/6 = 3$ trozos de tronco del segundo trabajador.

En una tienda departamental se ofreció 30% de descuento en todas las compras. Si el departamento de calzado ofrece 10% de descuento adicional, ¿cuál es el precio a pagar por un par de zapatos cuyo costo original era de \$1,000?

\$400

\$600

\$630

Correcta. Se aplica 30% de descuento al costo de \$1,000, $(1000)(.3) = 300$, esta cantidad se le resta al costo original = $1\ 000 - 300$, obteniendo el costo de \$700, al

cual le deberá de aplicar 10% adicional que ofrece el departamento de zapatería, por lo que multiplica $(700)(0.1) = 70$, cantidad que restará a los \$700, obteniendo el costo final: $700 - 70 = 630$.

El disco de un péndulo se balancea en un arco de 31.25 cm de largo en su primera oscilación. Si cada balanceo sucesivo es aproximadamente $\frac{3}{5}$ de la longitud del anterior, determine la distancia que el péndulo recorre en la quinta oscilación.

2.43 cm

4.05 cm

28.85 cm

Correcta. En esta opción se calcula el quinto elemento de la progresión, ya que el 31.25 corresponde a la primera oscilación. Para realizar el cálculo se multiplican 31.25 por $(\frac{3}{5})^4$.

Un profesor evalúa a sus estudiantes con 2 tipos de actividades. Si por cada 5 ensayos otorga 4 puntos y se sabe que 3 ensayos equivalen a la puntuación de 1 exposición, ¿cuántos puntos obtendrá un estudiante por 2 exposiciones?

2.4

4.8

7.5

Correcta. Se plantean las proporciones con la información dada de la siguiente manera: 5 ensayos = 4 puntos 3 ensayos = 1 exposición Aplicando la regla de 3, para encontrar la puntuación, se tiene: $(3 \times 4)/5 = 2.4$, finalmente, multiplica x 2 para obtener el valor de las 2 exposiciones, obteniendo $2 \times 2.4 = 4.8$.

Una persona invirtió \$23,000 en una caja de ahorros, después de 1 año obtuvo un total de \$31,280. ¿Cuál es la tasa de interés mensual simple de la inversión?

3.00%

6.12%

36.00%

Correcta. El capital era \$23,000, retiró \$31,280, por lo que se calcula que el interés recibido es \$8,280. Se transforma el año a meses y se lleva a cabo el siguiente procedimiento: Tasa de interés = $8\,280 / (23\,000)(12) = 0.03 = (100)(0.03) = 3.00\%$.

Un comerciante vende gel antibacterial al mayoreo, de acuerdo con el siguiente cuadro.

Gel (L)	Precio (\$)
50.00	875
	1,000
74.29	1,300

Calcule el dato faltante de la tabla.

43.75

57.14

96.58

Correcta. Se establece la regla de 3: x --- \$1,000; 50.00 L --- \$875. De esta forma $x = [(50)(1\,000)]/875$; $x = 50\,000/875$; $x = 57.14$.

Una pareja realiza una caminata de 6.0 km en 75 minutos. Si dispone de 45 minutos más para continuar y mantiene el mismo ritmo, ¿cuántos kilómetros podrá caminar adicionalmente?

3.6

7.2

9.6

Correcta. Se ha calculado solamente la distancia que se recorre en los 45 minutos adicionales:

$$45 \text{ min} \left(\frac{6 \text{ Km}}{75 \text{ min}} \right) = 3.6 \text{ Km}$$

Para la remodelación de una casa, se contrata a 15 trabajadores que pueden terminar el trabajo en 30 días. Si se contrataran 45 trabajadores, ¿en cuántos días terminarán la obra?

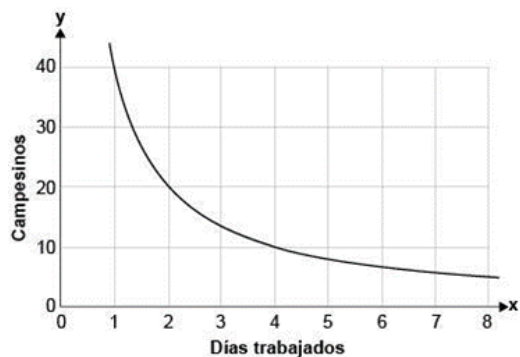
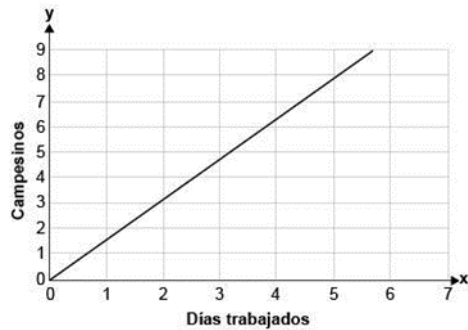
10.0

22.5

90.0

Correcta. A mayor número de trabajadores, la obra se termina en menos días, por lo que se debe de realizar una variación inversa, quedando las razones de esta forma:
 $45/15 = 30/x$ y resolviendo $3 = 30/x$; $30/3 = 10.0$.

La jornada laboral de un campesino es de 8 horas diarias y 8 campesinos tardan 5 días en sembrar un terreno. Si el mismo terreno desea sembrarse en 4 días, ¿cuál gráfica representa la relación que existe entre el número de días trabajados y el de campesinos empleados?



Correcta. La relación que representa esta gráfica entre los días laborados y la cantidad de campesinos es indirecta o inversa, es decir, la cantidad de campesinos que se van a requerir para sembrar el campo va a aumentar si se va a laborar menos días.

